

Powierzchnie Riemanna

Weronika Jakimowicz

Zima 2025/26

Spis treści

15.10.2025	um	1
1.	llorazy	3
22.10.2025		6

15.10.2025 um

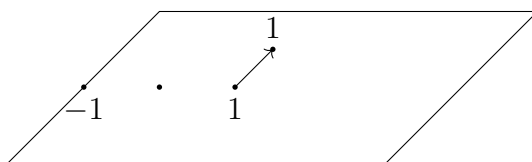
Co jest dziedziną funkcji holomorficznej?

1. $U \subseteq \mathbb{C}$ otwarty
2. $U \subseteq \overline{\mathbb{C}}$ otwarty

chcemy wyjść poza te możliwości i zadać konkretniejsze pytanie: co jest dziedziną funkcji $\sqrt{z}$?

1. "dwuwartościowa funkcja holomorficzna na $\mathbb{C}^\times = \mathbb{C} \setminus \{0\}$ "
2. weźmy dwie kopie $\mathbb{C}^\times$ i próbujemy na tym określać pierwiastek z z .

na górnej kopii zaczynamy w 1 i idziemy do 1, a na dolnej do -1



Riemann proponuje pomysł naprawy: rozetnijmy te kopie $\mathbb{C}^\times$ wzdłuż $\mathbb{R}_-$



teraz sklejamy "na krzyż" rozcięcia" i dostajemy tzw. powierzchnię Riemanna pierwiastka $\sqrt{z}$, która dwukrotnie nakrywa $\mathbb{C}^\times$.

Na tej powierzchni $\sqrt{z}$ jest jednoznaczna funkcją holomorficzną.

Fakt 0.1

Niech $p : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2$ będzie holomorficzną funkcją dwóch zmiennych. Niech $\Sigma = \{(x, y) \in \mathbb{C}^2 : p(x, y) = 0\}$. Załóżmy, że dla wszystkich $(x_0, y_0) \in \Sigma$ któraś z pochodnych cząstkowych jest niezerowa $p_x(x_0, y_0) \neq 0$ lub $p_y(x_0, y_0) \neq 0$.

Wtedy w otoczeniu każdego $(x_0, y_0) \in \Sigma$ jest wykresem funkcji holomorficznej, tzn. istnieje $D_1 \times D_2 \ni (x_0, y_0)$ takie, że

$$\Sigma \cap (D_1 \times D_2) = \{(x, f(x)) : x \in D_1\},$$

$f : D_1 \rightarrow D_2$ holo ($p_y \neq 0$) lub

$$\Sigma \cap (D_1 \times D_2) = \{(g(y), y) : y \in D_2\},$$

$g : D_2 \rightarrow D_1$ holo ($p_x \neq 0$)

Dowód

Założmy, że $p_y(x_0, y_0) \neq 0$. Chcemy popatrzeć na pionową prostą $x = x_0$. Po ograniczeniu do niej funkcja jest holomorficzna, która się zeruje w y_0 , ale niezeruje się w małym dysczku D_2 o środku w (x_0, y_0) poza samym punktem (x_0, y_0) .

Wtedy

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_2} \frac{p_x(x_0, y)}{p(x_0, y)} dy = 1$$

możemy temu pysiowi machać x_0 , czyli przesuwając płaszczyznę $x = x_0$ i całkować po analogicznym okręgu ∂D_2 . p jest niezerowa na otoczeniu $\{x_0\} \times \partial D_2$, np. $D_1 \times \partial D_2$.

tutaj rysunek

Dla $x \in D_1$ mamy

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_2} \frac{p_y(x, y)}{p(x, y)} dy = 1$$

całka w ciągły sposób zależy od x , dla $x = x_0$ była równa jeden więc na całości też jest równa jeden.

To znaczy, że w $\{x\} \times D_2$ funkcja p ma jedno zero, które można zapisać wzorem

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D_2} \frac{yp_y(x, y)}{p(x, y)} dy$$



W sytuacji z faktu: kiedy $F : \Sigma \rightarrow \mathbb{C}$ uznamy za holomorficzną?

F holomorficzna w Σ gdy holomorficzna w otoczeniu każdego $(x_0, y_0) \in \Sigma$, czyli jeśli $x \mapsto F(x, f(x))$ (lub drugi wariant) jest holomorficzna w otoczeniu w x_0 lub y_0

jeśli $p_x(x_0, y_0) \neq 0 \neq p_y(x_0, y_0)$ to nie ma sprzeczności.

KOLEJNY OBRAZEK

f i g są holomorficzne, więc definicja jest poprawna :p - to jest komentarz do obrazka btw

Definicja 0.2

Powierzchnią Riemanna Σ nazywamy topologiczną przestrzeń Hausdorffa wyposażoną w rodzinę map $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ taką, że

1. $\bigcup U_\alpha = \Sigma$
2. U_α otwarte
3. $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow V \subseteq \mathbb{C}$ homeomorfizm na otwarty podzbiór $\mathbb{C}$

4. $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}$ jest holomorficzne tam gdzie jest określone

Wniosek

Σ jak w fakcie wcześniej jest powierzchnią Riemanna.

Definicja 0.3

Σ - powierzchnia Riemanna, $f : U \rightarrow \mathbb{C}$ ($U \subseteq \Sigma$ otwarty). Mówimy, że f jest holomorficzna ($f \in O(U)$) jeśli każda $f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ jest holomorficzna na swojej dziedzinie.
Wariant dla dwóch powierzchni Riemanna.

Przykłady

1. $\Sigma = Z(y^2 - x)$ zera tego wielomianu
KOLEJNY RYSUNEK
zbiór rozwiązań równania $y^2 = p(x)$ nazywa się czasem powierzchnią hipereliptyczną

1. Ilorazy

$\mathbb{C}/\mathbb{Z}[i]$ - no ze to torus jest

mapki: dla $z \in \mathbb{C}$ wybieramy $V_z = B(z, \frac{1}{2})$

Odwzorowanie ilorazowe przekształca V_z holomorficznie na $U_z \subseteq \mathbb{C}/\mathbb{Z}[i]$

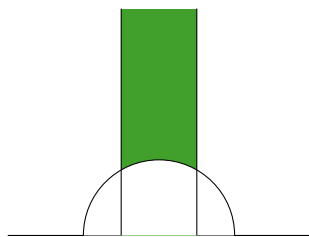
odwrotności takich odwzorowań przyjmujemy za mapy

odwzorowania między mapami to po prostu przesunięcia, więc śmiga

jeśli $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$ liniowo niezależna nad $\mathbb{R}$ to definiujemy kratę $\Lambda = \mathbb{Z}z_1 + \mathbb{Z}z_2$ i wtedy iloraz $\mathbb{C}/\Lambda$ też jest powierzchnią Riemanna.

niezależnie od wyboru kraty Λ , iloraz zawsze jest homeomorficzny z torusikiem

jednak nie zawsze $\mathbb{C}/\Lambda_1$ i $\mathbb{C}/\Lambda_2$ są holomorficzne (struktury zespolone mogą się nie zgadzać)



zielony obszar nazywam M , $M \ni \tau \mapsto \mathbb{C}/\mathbb{Z} - 1 + \mathbb{Z}\tau$

τ parametryzuje możliwe struktury holomorficzne na torusiku

Na przykład $y^2 = x(x-1)(x-2)(x-3)$ bierzemy dwie płaszczyzny, rozcinamy między 0 a 1 i między 2 a 3 i sklejamy na krzyż, ale to można sobie wyobrażać jako dwie płaszczyzny połączone dwoma tubkami (skręconymi, które można odkręcić)

jak uzwarcimy te dwie płaszczyzny to dostajemy torus

GENERALNIE TUTAJ JEST OBRAZEK

pytanie: czy da się podobnie badać powierzchnie Riemanna jako ilorazy dysku?

kietki i kontynuacja analityczna

Definicja 0.4

- niech $z_0 \in \mathbb{C}$ na parach (U, f) , gdzie $z_0 \in U \subseteq \mathbb{C}$ otwarty, $f \in O(U)$, wprowadzamy relację równoważności $\sim_{z_0}$ $(U, f) \sim_{z_0} (V, g) \iff$ istnieje otwarty $z_0 \in W \subseteq U \cap V$ taki, że $f|_W = g|_W$
klasy równoważności tego cuda to kietki (oznaczamy f_{z_0} klasę (U, f) pod relacją $\sim_{z_0}$)
- $O_{\mathbb{C}}$ - przestrzeń wszystkich kietków funkcji holomorficznych
na nim chcemy określić pewną topologię
dla (U, f) podzbiór $O_{\mathbb{C}}$:
$$O(U, f) = \{f_z : z \in U\}$$

jest otwarty (baza topologii)
to jest Hausdorffa
rzut $O_{\mathbb{C}} \ni f_z \mapsto z \in \mathbb{C}$ jest lokalnym homeomorfizmem
- dla $f \in O(U)$ składowa spójna $O_{\mathbb{C}}$ zawierająca $O(U, f)$ to z definicji powierzchnia Riemanna funkcji f

$\mathbb{C}P^2$

$p(x, y) = 0$ wielomian to mamy zera tego wielomianu

$\mathbb{C}^2 \subseteq \mathbb{C}P^2 = \{l : l \subset \mathbb{C}^3, \dim_{\mathbb{C}}(l) = 1\} = \{[x : y : z]\}$ nie chce mi się pisać porządnie

trzy różne sposoby włożeni $a\mathbb{C}^2$

to robienie że wielomian ma każdą zmienną w tym samym stopniu

22.10.2025

Przykłady

1. Jak wygląda zbiór zer wielomianu $y^2 - x$ w $\mathbb{CP}^2$? Najpierw musimy ten wielomian ujednorodnić.

$$\Sigma = \{[x : y : z] : y^2 - xz = 0\}$$

Wstawiając w kolejno x, y i z wartość 1 dostajemy powierzchnie w $\mathbb{C}^2$ (spełnione są założenia twierdzenia o funkcji uwikłanej).

2. Zera wielomianu $y^2 - p(x)$, gdzie $p(x) \in \mathbb{C}[x]$ i $d = \deg(p) > 3$. Wersja ujednorodniona to

$$y^{2-d} - \sum_{k=0}^d a_k x^k z^{d-k}.$$

$y^2 - p(x) = 0$ zadaje w $\mathbb{C}^2$ powierzchnię, o ile p ma jednorodne pierwiastki.

Punkty w $\mathbb{CP}^2$ dla których $z = 0$ to $-a_d x^d = 0$. Jest w $\Sigma \subseteq \mathbb{CP}^2$ jeden taki punkt: $[0 : 1 : 0]$.

W mapie $y = 1$ mamy zera wielomianu

$$q(x, z) = z^{d-2} - \sum a_k x^k z^{d-k} = 0$$

punktowi $[0 : 1 : 0]$ w tej mapie odpowiada punkt $(0, 0)$. Ale $q_x(0, 0) = q_z(0, 0) = 0$. Dziś będziemy w tym przypadku konstruować nieosobliwą powierzchnię Riemanna.

Niech $p(x, y) \in \mathbb{C}[x, y]$ będzie nierozkładalny (i różny od $ax + b$).

$$p(x, y) = a_0(x)y^n + a_1(x)y^{n-1} + \dots + a_n(x),$$

gdzie $a_i(x) \in \mathbb{C}[x]$.

Zbiór $S_1 = \{x \in \mathbb{C} : (\exists y \in \mathbb{C}) p(x, y) = 0 = p_y(x, y)\}$ jest skończony. Podobnie $S_0 = \{x \in \mathbb{C} : a_0(x) = 0\}$. Czyli $S = S_0 \cup S_1 \cup \{\infty\}$ jest skończonym podzbiorem $\overline{\mathbb{C}}$.

$$pr_1 : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}$$

$$Reg := Z(p) \cap pr_1^{-1}(\overline{\mathbb{C}} - S)$$

będzie obrazek

Fakt 0.5

$\Pi = pr_1|_{Reg} : Reg \rightarrow \overline{\mathbb{C}} - S$ jest n -krotnym nakryciem.

Definicja 0.6

tutaj można nakrycia definiować

Przykłady

1. $\mathbb{R}^1 \rightarrow S^1$
2. $S^1 \rightarrow S^1$
3. $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}/\mathbb{Z}[i]$
4. $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} - \{0\}$
5. $B(0, r^{1/k}) - \{0\} \rightarrow B(0, r) - \{0\}$ przez $z \mapsto z^k$

Przykład

antyprzykład: $\pi : \mathcal{O}_{\mathbb{C}} \rightarrow \mathbb{C}$ jest lokalnym homeomorfizmem
 $\pi^{-1}(B(0, \varepsilon))$ ma składową spójną

$$\left\{ \left(\frac{1}{z} \right)_w : w \in B(0, \varepsilon) - \{0\} \right\} = U$$

$\pi|_U : U \rightarrow B(0, \varepsilon)$ nie jest homeomorfizmem
 rysunek?

Fakt 0.7

$\Pi : \text{Reg} \rightarrow \overline{\mathbb{C}} - S$ est n -krotnym nakryciem

Dowód

Niech $x_0 \in \overline{\mathbb{C}} - S$ i produkujemy otoczenie żeby się zgadzało.

$$\pi^{-1}(x_0) = \{(x_0, y) : p(x_0, y) = 0\},$$

gdzie $p(x_0, y)$ jest wielomianem zmiennej y stopnia n o pojedynczych pierwiastkach $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{C}$, więc $|\pi^{-1}(x_0)| = n$.

Wokół każdego (x_0, y_i) zbiór Reg jest wykresem funkcji

oj coś tutaj skipnęłam z D hehe jest w zdjęciu

Niech $x_1 \in D$. Wtedy rozwiązaniami równania $p(x_1, y) = 0$ są $y_1(x_1), y_2(x_1), \dots, y_n(x_1)$ są parami różne i jest ich dokładnie n , czyli stopień $p(x_1, y)$ - więc to są wszystkie rozwiązania. Stąd $\pi^{-1}(x_1) \subseteq \bigcup \tilde{D}_i$.



Niech $s \in S$. Rozważmy $B(s, \varepsilon)$ - koło wokół s - rozłączne z $S - \{s\}$. Niech $B^*(s) = B(s, \varepsilon) - \{s\}$ (małe koło wokół s nakłóte w s). Wtedy $\pi : \pi^{-1}(B^*(s)) \rightarrow B^*(s)$ jest nakryciem (być może niespójnym).

Niech $B_{j*}(s)$ będzie składową spójną tego przeciwobrazu. diagram boże jak mi sie dzisiaj nie chce pisac

Lemat 0.8: nakryciowy

Istnieje homeomorfizm $f_{s,j}$ zamykający diagram

Ten $f_{s,j}$ jest biholomorfizmem, bo $\pi, z \mapsto z^k$ są lokalnymi biholomorfizmami

o jesuuu obrazeeeeeeeeeeek

Dla każdego $B_j * (s)$ dokładamy punkcik $\hat{s}_j$. $f_{s,j}$ rozszerzamy deklarując $f_{s,j}(\hat{s}_j)$ i dostajemy mapę $B_j * (s) \cup \{\hat{s}_j\} =: B_j(s) \rightarrow B(0, \varepsilon^{1/k})$.

W ten sposób zbudowaliśmy tzw. powierzchnię Riemanna $\Sigma(p) \supseteq \text{Reg}$ funkcji algebraczej określonej przez p .

Twierdzenie 0.9

1. $\Sigma(p)$ jest zwarta
2. odwzorowanie $\text{Reeg} \ni (x, y) \mapsto y$ określa meromorficzną funkcję na $\Sigma(p)$
3. Reg jest spójny
4. Niech $Z_{\text{proj}}(p)$ - projektywne uzwarcenie, czyli zbiór zer ujednolitego p
Wtedy włożenie $\text{Reg} \hookrightarrow Z_{\text{proj}}(p)$ rozszerza się do holomorficznej surjekcji $\Sigma(p) \rightarrow Z_{\text{proj}}(p)$.

Tutaj przykład i obrazek

Dowód

1. Pokryjemy $\Sigma(p)$ skończoną liczbą domkniętych dysków. Wokół każdego $s \in S$ wybieramy mały domknięty dysk D_s , którego przeciwobraz w $\Sigma(p)$ to skończona suma domkniętych dysków $D_j(s)$ - domknięte otoczenie $\hat{s}_j$.

Niech $V = \overline{\mathbb{C}} - \bigcup_{s \in S} D(s)$, wtedy $\bar{V}$ jest zwartym podzbiorem $\overline{\mathbb{C}} - S$. Dla każdego $x \in \bar{V}$ wybieramy dysk $D(x) \subseteq \overline{\mathbb{C}} - S$ prawidłowo nakryty

kolejne zdjęcie

